

Đề số 2

(Sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài thi)

- Cho tín hiệu $x(t) = \sin(\frac{\pi}{2}t)[u(t) - u(t - 2)]$. Vẽ đồ thị tín hiệu $y(t) = x(-2t - 1)$.
- Khảo sát các đặc trưng: tính nhân quả, tuyến tính, bất biến theo thời gian, và ổn định của một hệ thống rời rạc được diễn tả bởi quan hệ vào-ra sau đây: $y[n] = 2^{x[n+1]}$.
- Xét một hệ thống tuyến tính bất biến liên tục có đáp ứng tần số $H(\omega) = \frac{j\omega - 1}{-\omega^2 - 2j\omega + 5}$
 - Hệ thống có nhân quả hay không, tại sao?
 - Xác định đáp ứng xung $h(t)$ của hệ thống
 - Xác định đáp ứng của hệ thống với tín hiệu vào $x(t) = e^{-t}u(t)$
 - Xác định đáp ứng của hệ thống với tín hiệu vào $x(t) = \delta(t - \frac{\pi}{2})$.
- Xét một hệ thống tuyến tính bất biến rời rạc có đáp ứng xung

$$h[n] = 3^{-n}[2^n - (-1)^n]u[n]$$

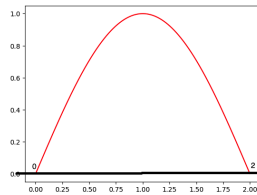
- Hệ thống có ổn định hay không, tại sao?
- Tìm phương trình sai phân biểu diễn hệ thống
- Xác định đáp ứng của hệ thống với tín hiệu vào $x[n] = u[n - 1]$
- Xác định tín hiệu vào $x[n]$ để hệ thống có tín hiệu ra $y[n] = \cos(\frac{\pi}{2}n) - 2$.

Đề số 2

1. Cho tín hiệu $x(t) = \sin(\frac{\pi}{2}t)[u(t) - u(t-2)]$. Vẽ đồ thị tín hiệu $y(t) = x(-2t-1)$. Ta có:

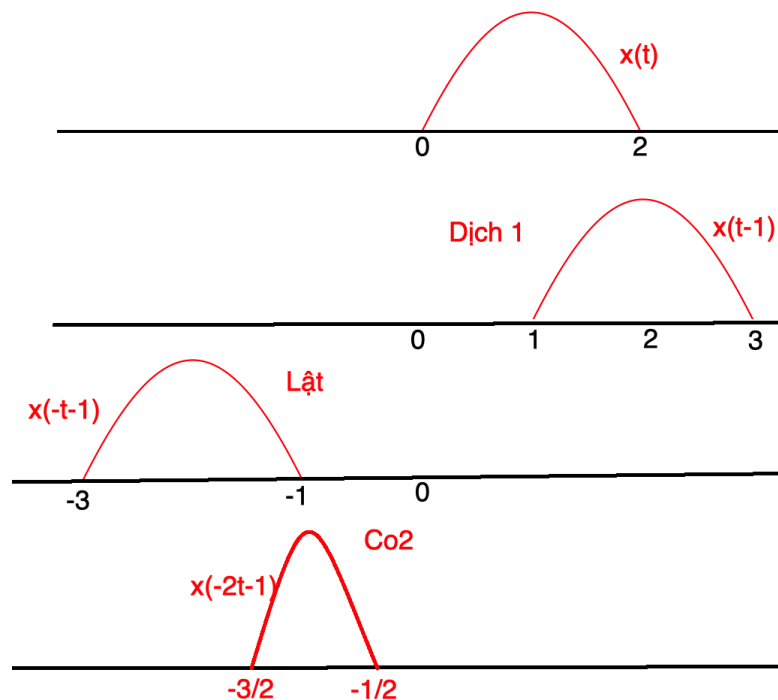
$$x(t) = \sin(\frac{\pi}{2}t)[u(t) - u(t-2)] = \sin(\frac{\pi}{2}t), t \in [0, 2]$$

=> Dạng $x(t)$ như hình vẽ:



Hình 1: $x(t)$

Để có $x(-2t-1)$: thực hiện phép dịch, lật và co giãn: Cụ thể $x(t) \Rightarrow [\text{dịch 1}] \Rightarrow x(t-1) \Rightarrow [\text{lật}] \Rightarrow x(-t-1) \Rightarrow [\text{co2}] \Rightarrow x(-2t-1)$



Hình 2: $x(-2t-1)$

2. **Khảo sát các đặc trưng:** tính nhân quả, tuyến tính, bất biến theo thời gian, và ổn định của một hệ thống rời rạc được diễn tả bởi quan hệ vào-ra sau đây: $y[n] = 2^{x[n+1]}$.

- $y(n)$ phụ thuộc vào tín hiệu lỗi vào x tại thời điểm $n+1$ [tương lai] nên hệ thống không nhân quả
- Gọi hệ thống là F , ta có $F(x(n)) = 2^{x[n+1]}$, Xét $F(3x(n)) = 2^{3x[n+1]} = 2^3 \cdot 2^{x[n+1]} = 8F(x(n))$ nên hệ thống không tuyến tính
- $y(n - n_0) = 2^{x[n-n_0+1]}$
- $F(x(n - n_0)) = 2^{x[n-n_0+1]} = y(n - n_0)$, nên hệ thống bất biến
- Giả sử $|x(n)|^2 < Mx < \infty$, thì $|y[n]|^2 = (2^{x[n+1]})^2 = 2^{2x[n+1]} < 2^{2Mx} < \infty$ nên hệ thống ổn định

3. Xét một hệ thống tuyến tính bất biến liên tục có đáp ứng tần số $H(\omega) = \frac{j\omega - 1}{-\omega^2 - 2j\omega + 5}$

(a) **Hệ thống có nhân quả hay không, tại sao?**

Hàm truyền:

$$H(s) = H(\omega)|_{\omega=s/j} = \frac{s - 1}{s^2 - 2s + 5} = \frac{s - 1}{(s - 1)^2 + 4}$$

$\Rightarrow$ 2 điểm cực $s = 1 \pm 2j$

Đáp ứng tần số xác định nên hệ thống ổn định $\Rightarrow$ ROC phải chứa trục tung
 $\Rightarrow$ ROC: $\text{Re}(s) < 1$ Với ROC có dạng $\text{Re}(s) < 1$ thì hệ thống không nhân quả

(b) **Xác định đáp ứng xung $h(t)$ của hệ thống**

Dùng biến đổi Laplace ngược:

$$H(s) = \frac{s - 1}{(s - 1)^2 + 4}$$

nên

$$h(t) = -e^t \cdot \cos(2t)u(-t)$$

(do hệ thống không nhân quả)

(c) **Xác định đáp ứng của hệ thống với tín hiệu vào $x(t) = e^{-t}u(t)$**

Sử dụng biến đổi Laplace:

$$X(s) = \frac{1}{s + 1}$$

, $\text{Re}(s) > -1$

$$Y(s) = X(s) \cdot H(s) = \frac{1}{s + 1} \cdot \frac{s - 1}{(s - 1)^2 + 4}$$

, với $-1 < \text{Re}(s) < 1$

Phân tích

$$Y(s) = \frac{A}{s + 1} + \frac{B(s - 1)}{(s - 1)^2 + 4} + \frac{C \cdot 2}{(s - 1)^2 + 4}$$

Tính A, B, C...

Khi đó:

$$y(t) = A.e^{-t}u(t) - Be^t \cos(2t)u(-t) - C.e^t \sin(2t)u(-t)$$

(d) **Xác định đáp ứng của hệ thống với tín hiệu vào** $x(t) = \delta(t - \frac{\pi}{2})$.

$x(t) = \delta(t - \frac{\pi}{2})$ thì

$$y(t) = h(t - \frac{\pi}{2}) = e^{t - \frac{\pi}{2}} \cdot \cos(2(t - \frac{\pi}{2}))u(-t + \frac{\pi}{2}) = \dots$$

4. Xét một hệ thống tuyến tính bất biến rời rạc có đáp ứng xung

$$h[n] = 3^{-n}[2^n - (-1)^n]u[n]$$

(a) **Hệ thống có ổn định hay không, tại sao?**

viết lại:

$$h[n] = 3^{-n}[2^n - (-1)^n]u[n] = (\frac{2}{3})^n u(n) - (\frac{-1}{3})^n u(n)$$

Sử dụng biến đổi Z:

$$H(z) = \frac{1}{1 - (\frac{2}{3})z^{-1}} - \frac{1}{1 + (\frac{1}{3})z^{-1}}$$

ROC: $|z| > 2/3 \Rightarrow$ ROC chứa đường tròn đơn vị nên hệ thống ổn định hoặc Hệ thống nhân quả (từ dạng $h(n)$), có 2 điểm cực là $2/3$ và $-1/3$ nằm trong đường tròn đơn vị nên hệ thống ổn định

(b) **Tìm phương trình sai phân biểu diễn hệ thống**

$$H(z) = \frac{1}{1 - (\frac{2}{3})z^{-1}} - \frac{1}{1 + (\frac{1}{3})z^{-1}} = \frac{z^{-1}}{1 - \frac{1}{3}z^{-1} - \frac{2}{9}z^{-2}}$$

nên phương trình sai phân là:

$$x(n-1) = y(n) - \frac{1}{3}y(n-1) + \frac{2}{9}y(n-2)$$

(c) **Xác định đáp ứng của hệ thống với tín hiệu vào** $x[n] = u[n-1]$ Có:

$$X(z) = \frac{z^{-1}}{1 - z^{-1}}$$

nên

$$Y(z) = X(z).H(z) = \frac{z^{-1}}{1 - z^{-1}} \cdot \frac{z^{-1}}{1 - \frac{1}{3}z^{-1} - \frac{2}{9}z^{-2}} = \frac{z^{-2}}{(1 - z^{-1})(1 - (\frac{2}{3})z^{-1})(1 + (\frac{1}{3})z^{-1})}$$

Phân tích:

$$Y(z) = \frac{A}{(1 - z^{-1})} + \frac{B}{(1 - (\frac{2}{3})z^{-1})} + \frac{B}{(1 + (\frac{1}{3})z^{-1})}$$

Tính A, B, C

$$y(n) = A.u(n) + B\left(\frac{2}{3}\right)^n u(n) + C.\left(\frac{-1}{3}\right)^n u(n)$$

(d) **Xác định tín hiệu vào** $x[n]$ để hệ thống có tín hiệu ra $y[n] = \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) - 2$.

Hệ thống ổn định nên

$$Hf(\omega) = H(z)|_{z=e^{j\omega}} = \frac{e^{-j\omega}}{1 - \frac{1}{3}e^{-j\omega} - \frac{2}{9}e^{-2j\omega}}$$

Theo công thức Euler:

$$y[n] = \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) - 2 = \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{2}n} + \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{2}n} - 2e^{j0n}$$

$\Rightarrow$ tín hiệu ra chứa tần số $\frac{\pi}{2}$, $-\frac{\pi}{2}$ và 0 .

Do hệ thống TTBB nên tín hiệu vào có dạng:

$$x(n) = A.e^{j\frac{\pi}{2}n} + B.e^{-j\frac{\pi}{2}n} + C.e^{j0n}$$

Áp dụng đáp ứng tần số thì:

$$y(n) = A.e^{j\frac{\pi}{2}n}.Hf\left(\frac{\pi}{2}\right) + B.e^{-j\frac{\pi}{2}n}.Hf\left(-\frac{\pi}{2}\right) + C.e^{j0n}.Hf(0)$$

Do đó, ta có hệ phương trình:

$$A.Hf\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2}$$

$$B.Hf\left(-\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2}$$

$$C.Hf(0) = -2$$

Tính các hệ số A, B, C: (đại khái cách tính...)

$$A = \frac{1}{2.Hf\left(\frac{\pi}{2}\right)} = \frac{-9j}{7+3j}$$

$$B = \frac{1}{2.Hf\left(-\frac{\pi}{2}\right)} = \frac{9j}{7-3j}$$

$$C = \frac{-2}{Hf(0)} = \frac{-2}{Hf(0)} = \frac{-9}{2}$$

Rút gọn:

$$x(n) = A.e^{j\frac{\pi}{2}n} + B.e^{-j\frac{\pi}{2}n} + C.e^{j0n} = \frac{63}{29}\sin\left(\frac{\pi}{2}n\right) - \frac{27}{29}\cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) + \frac{-9}{2}$$